

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники»
Кафедра теоретических основ электротехники

Лабораторная работа №2
«Работа с графиками в среде Mathcad»
Вариант № 15

Проверил: Батюков С.В.
Выполнил: ст. гр. 427701
Лобанов И.А.

Минск 2024

1. Цель работы

Приобретение навыков построения графиков произвольных функций в среде MathCad.

Задание 1.

Построить графики функций представленных на рисунках:

Рисунок №1.

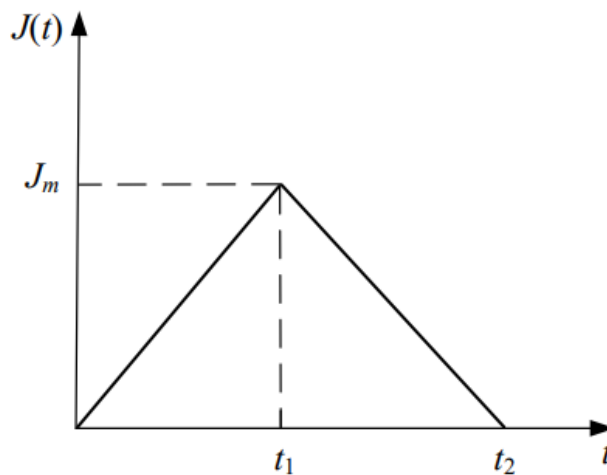


Рис. 1

Параметры		
Рисунок 1		
J_m	t_1	t_2
15	0,1	0,3

Расчёты:

1-ая часть графика:

$$J_m = kt + b;$$

$$\begin{cases} 0 = k \cdot 0 + b \\ 15 = 0,1k + b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 0 \\ 15 = 0,1 \cdot k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 0 \\ k = 150 \end{cases}$$

$$J_m = 150t$$

2-ая часть графика:

$$J_m = kt + b;$$

$$\begin{cases} 15 = 0,1k + b \\ 0 = 0,3k + b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 15 = -0,2k \\ 0 = 0,3k + b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k = -75 \\ b = 22,5 \end{cases}$$

$$J_m = -75t + 22,5$$

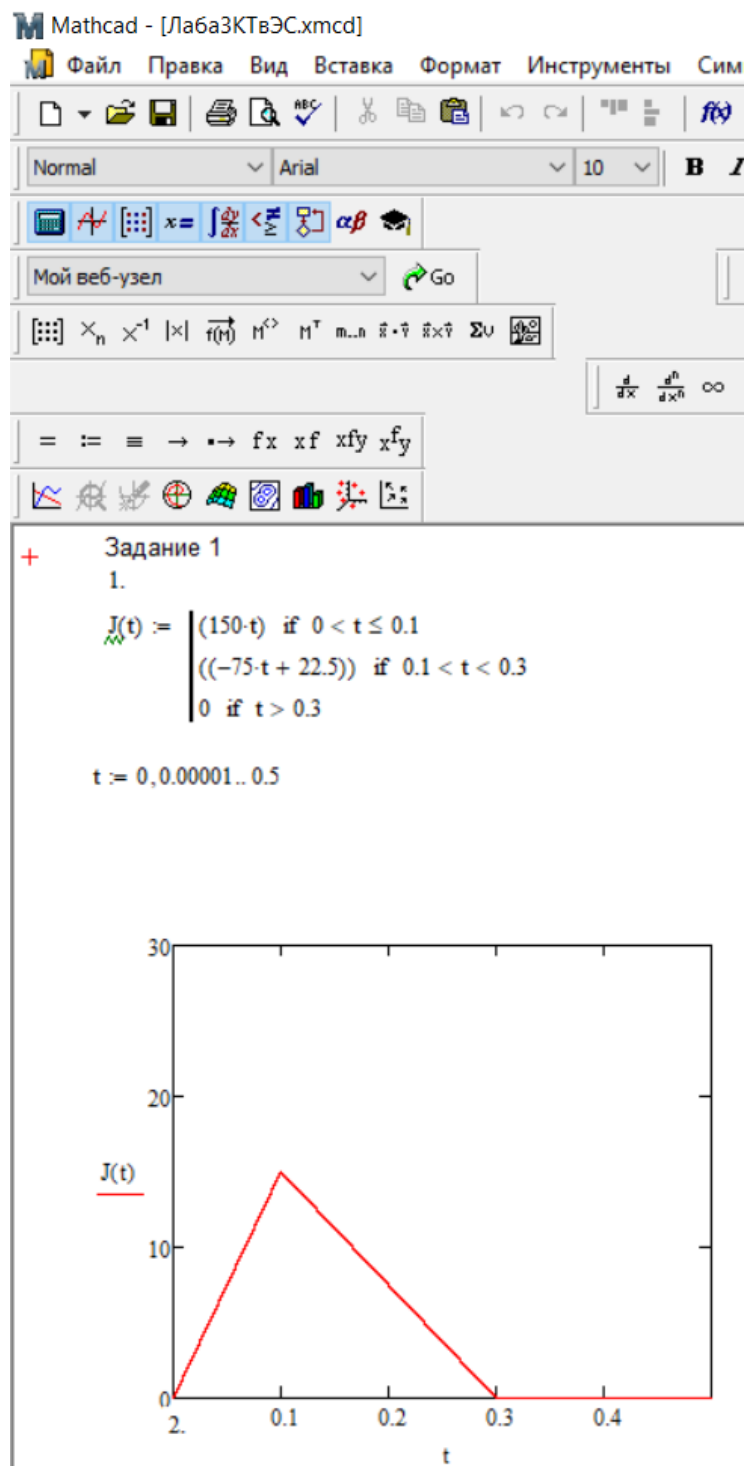


Рисунок №2.

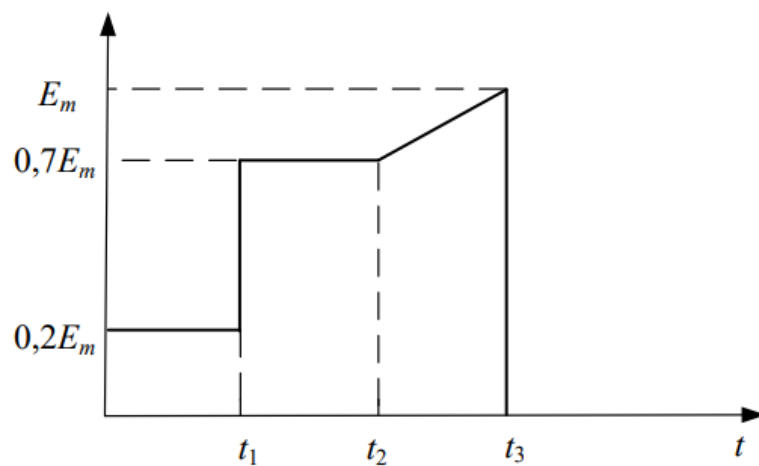


Рис.2

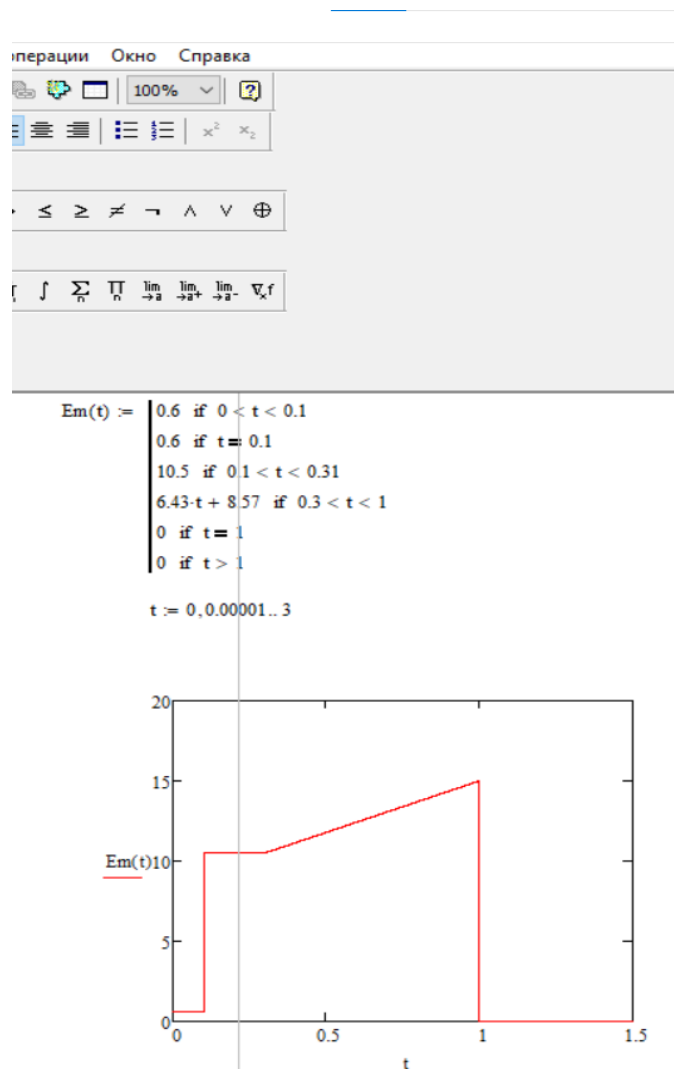
Параметры			
Рисунок 2			
E_m	t_1	t_2	t_3
15	0,1	0,3	1

Расчёты:

$$E_m = kt + b$$

$$\begin{cases} 0,7E_m = kt_2 + b \\ E_m = kt_3 + b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 10,5 = 0,3k + b \\ 15 = k + b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 10,5 = 0,3k + b \\ 4,5 = 0,7k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 8,57 \\ k = 6,43 \end{cases}$$

$$E_m = 6,43t + 8,57$$

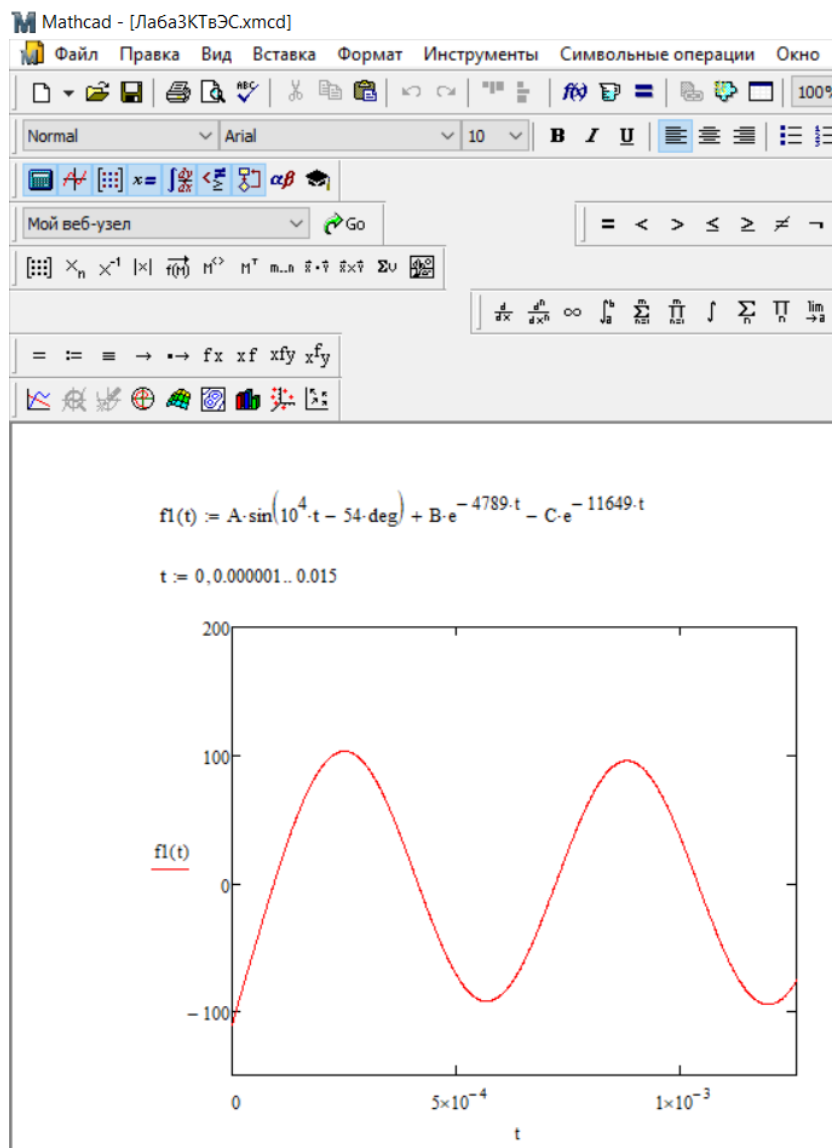


Задание 2.

A	B	C	D
95	40	74	13

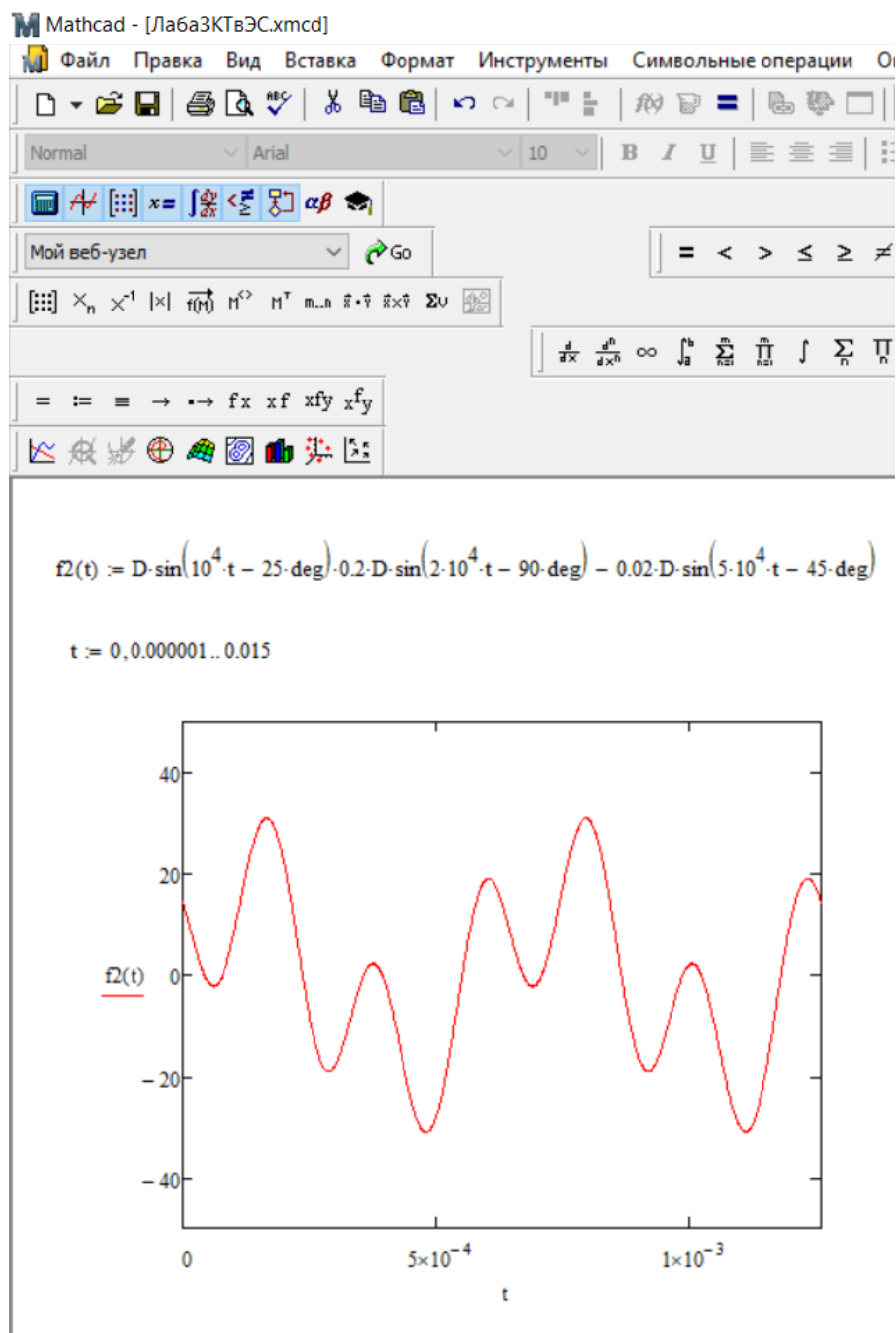
1-ая функция:

$$f_1(t) = A \cdot \sin(10^4 t - 54^\circ) + B \cdot e^{-4789t} - C \cdot e^{-1164t}$$



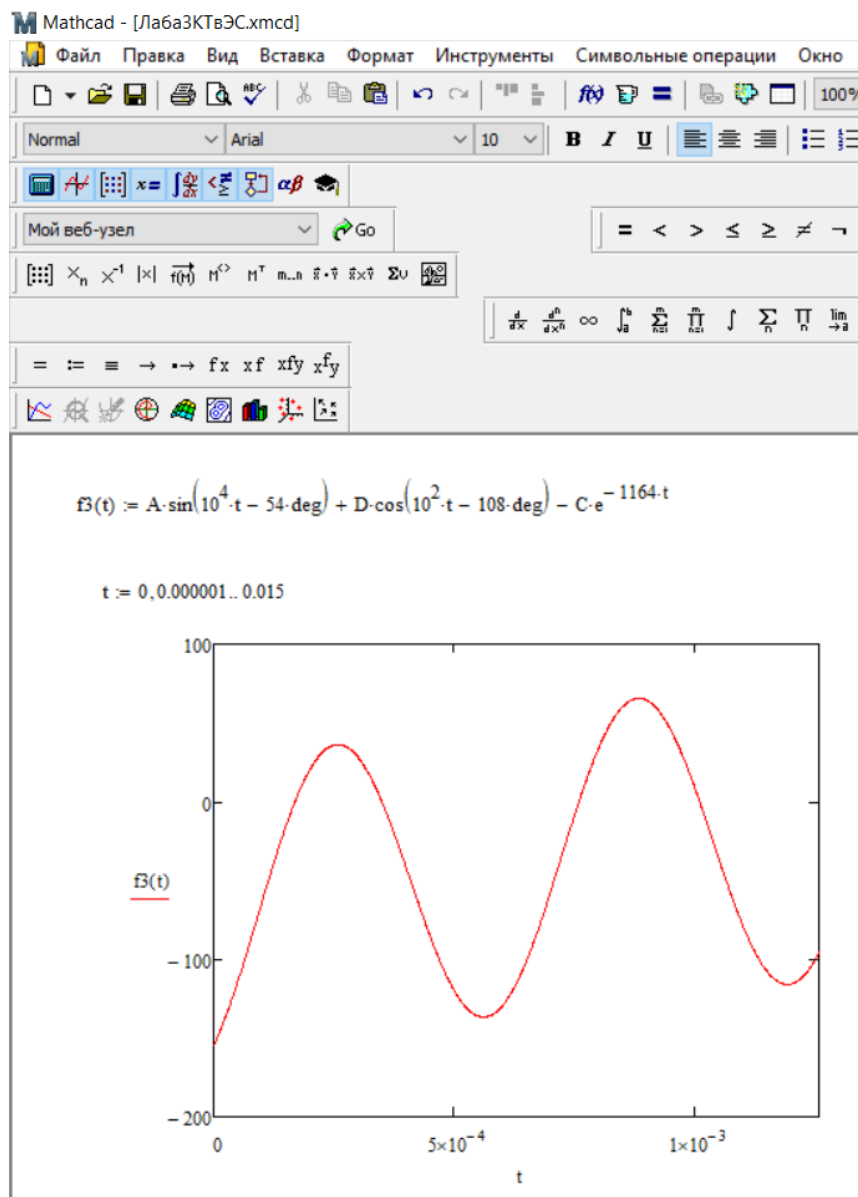
2-ая функция:

$$f_2(t) = D \cdot \sin(10^4 t - 25^\circ) + 0,2D \cdot \sin(2 \cdot 10^4 t - 90^\circ) - 0,02D \cdot \sin(5 \cdot 10^4 t - 45^\circ),$$



3-я функция:

$$f_3(t) = A \cdot \sin(10^4 t - 54^\circ) + D \cdot \cos(10^2 t - 108^\circ) - C \cdot e^{-1164t}.$$



Вывод:

В процессе выполнения лабораторной работы приобрели навыки построения графиков произвольных функций в среде MathCad и построили графики данных функций.